

NMAP RECON CHALLENGE

ACTIVIDAD 2

Reporte de evidencias de reconocimiento con Nmap
sobre el host de prueba oficial del proyecto.

1. INSTRUCCIONES GENERALES

Objetivo autorizado: scanme.nmap.org, el host de pruebas oficial del proyecto Nmap.

- No escanees ni ataques ningún otro dominio o dirección IP que no sea scanme.nmap.org.
- Registra el comando exacto utilizado, junto con los resultados clave y tu análisis, en cada reto.
- Completa las secciones “Preguntas para tu análisis” y “Conclusiones finales” al terminar los 10 retos.

2. DESARROLLO DE LOS RETOS

A continuación, se documenta el comando utilizado en cada reto, la pista aplicada, los resultados clave obtenidos y el análisis correspondiente.

RETO 01 • VERIFICA EL OBJETIVO

Objetivo: Comprueba que el host está disponible.

Pista: Utiliza una técnica de escaneo básico.

```
nmap -sn scanme.nmap.org
```

Pregunta guía: ¿El host responde? ¿Qué información obtuviste?

```
> nmap -sn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 21:54 -05
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.00030s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.07 seconds
```

Resultados clave: Host is up (0.00030s de latencia). IP: 45.33.32.156. El host también responde en IPv6 (no escaneada en este reto).

Análisis: El host sí responde a ping (ICMP), lo que confirma que está disponible antes de continuar con el resto del reconocimiento.

RETO 02 • DESCUBRE SUS PUERTOS

Objetivo: Realiza un escaneo de puertos TCP y determina cuáles están abiertos.

Pista: Prueba diferentes técnicas de escaneo.

```
nmap --top-ports 1000 --open -Pn -vvv scanme.nmap.org
```

Pregunta guía: ¿Qué puertos encuentras? ¿Cuántos están abiertos?

```
> nmap --top-ports 100 --open -Pn scanme.nmap.org -vvv
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:12 -05
Warning: Hostname scanme.nmap.org resolves to 2 IPs. Using 45.33.32.156.
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:12
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:12, 0.03s elapsed
DNS resolution of 1 IPs took 0.03s. Mode: Async [#: 1, OK: 1, NX: 0, DR: 0, SF: 0, TR: 1, CN: 0]
Initiating SYN Stealth Scan at 22:12
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [100 ports]
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 80/tcp on 45.33.32.156
Completed SYN Stealth Scan at 22:12, 4.81s elapsed (100 total ports)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up, received user-set (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Scanned at 2026-09-17 22:12:12 -05 for 5s
Not shown: 98 filtered tcp ports (no-response)
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit
PORT      STATE SERVICE REASON
22/tcp    open  ssh     syn-ack ttl 128
80/tcp    open  http    syn-ack ttl 128

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.99 seconds
Raw packets sent: 200 (8.800KB) | Rcvd: 3 (132B)
```

```
> nmap --top-ports 1000 --open -Pn scanme.nmap.org -vvv
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:12 -05
Warning: Hostname scanme.nmap.org resolves to 2 IPs. Using 45.33.32.156.
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:12
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 22:12, 0.08s elapsed
DNS resolution of 1 IPs took 0.08s. Mode: Async [#: 1, OK: 1, NX: 0, DR: 0, SF: 0, TR: 1, CN: 0]
Initiating SYN Stealth Scan at 22:12
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [1000 ports]
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 9929/tcp on 45.33.32.156
Completed SYN Stealth Scan at 22:13, 27.00s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up, received user-set (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Scanned at 2026-09-17 22:12:48 -05 for 27s
Not shown: 672 closed tcp ports (reset), 325 filtered tcp ports (no-response)
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit
PORT      STATE SERVICE REASON
22/tcp    open  ssh     syn-ack ttl 128
9929/tcp  open  nping-echo syn-ack ttl 128
31337/tcp open  Elite   syn-ack ttl 128
```

Resultados clave: 3 puertos abiertos de los 1000 más comunes: 22/tcp (ssh), 9929/tcp (nping-echo) y 31337/tcp (Elite). El resto aparece cerrado o filtrado.

Análisis: Se usó -Pn porque algunos escaneos no reciben respuesta ICMP, y --open para filtrar el ruido y quedarnos solo con los puertos relevantes.

RETO 03 · IDENTIFICA LOS SERVICIOS

Objetivo: Determina qué servicios se están ejecutando en los puertos ya descubiertos.

Pista: Utiliza detección de servicios y versiones.

```
nmap -p22,9929,31337,80 -sV -Pn scanme.nmap.org
```

Pregunta guía: ¿Qué servicios y versiones identificas?

```
> nmap -p22,9929,31337,80 -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:23 -05
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.049s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    filtered http
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.81 seconds
```

```
> nmap -p22,9929,31337,80 -sV -Pn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:29 -05
Stats: 0:00:32 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 75.00% done; ETC: 22:30 (0:00:11 remaining)
Stats: 0:01:36 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 98.89% done; ETC: 22:31 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http?
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 101.35 seconds
```

Resultados clave: 22/tcp: OpenSSH 6.6.1p1 (Ubuntu). 80/tcp: filtered. 9929/tcp: Nping echo. 31337/tcp: tcpwrapped. Sistema operativo estimado: Linux.

Análisis: El puerto 31337 (“eleet”) no es un backdoor real; es tcpwrapped. Hay que confirmar con -sV en vez de asumir por el número de puerto.

RETO 04 · ANALIZA UN SERVICIO

Objetivo: Elige uno de los servicios descubiertos y realiza un análisis más detallado.

Pista: Usa scripts de Nmap relacionados con el servicio.

```
nmap -sV -sC -Pn -p22 scanme.nmap.org
```

Pregunta guía: ¿Qué información adicional encontraste?

```
> nmap -p22,9929,31337,80 -sV -sC -Pn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:33 -05
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
80/tcp    filtered http
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.75 seconds
```

Resultados clave: ssh-hostkey devuelve 4 claves del servidor: DSA 1024, RSA 2048, ECDSA 256 y ED25519 256.

Análisis: Los scripts por defecto (-sC) agregan información extra —como las huellas de las claves— que -sV por sí solo no muestra.

RETO 05 · UTILIZA SCRIPTS NSE

Objetivo: Ejecuta al menos un script del motor NSE y analiza sus resultados.

Pista: Explora las categorías de scripts.

```
nmap -sV --script=ssh-auth-methods,ssh-hostkey -Pn -p22 scanme.nmap.org
```

Pregunta guía: ¿Qué script utilizaste? ¿Qué información obtuviste?

```
> nmap -p22 -sV --script=ssh-auth-methods -Pn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:36 -05
Stats: 0:00:01 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 97.83% done; ETC: 22:36 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-auth-methods:
|   Supported authentication methods:
|   |_ publickey
|   |_ password
|_ Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.32 seconds
```

```
> nmap -p22 -sV --script=ssh-auth-methods,ssh-hostkey,sslv1 -Pn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:38 -05
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.15s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|   256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
|_ ssh-auth-methods:
|   Supported authentication methods:
|   |_ publickey
|   |_ password
|_ Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.35 seconds
```

Resultados clave: Se usaron ssh-auth-methods y ssh-hostkey. Métodos de autenticación soportados: publickey y password. Mismas 4 hostkeys que en el reto 04.

Análisis: Que el servicio acepte login por password (no solo por clave pública) es un punto débil que vale la pena mencionar en el análisis de seguridad.

```
> ls /usr/share/nmap/scripts/
acarsd-info.nse          finger.nse               http-stored-xss.nse      ms-sql-ntlm-info.nse    smb-flood.nse
address-info.nse         fingerprint-strings.nse http-svn-enum.nse        ms-sql-query.nse        smb-ls.nse
afp-brute.nse            firewall.nse             http-svn-info.nse        ms-sql-tables.nse       smb-mbenum.nse
afp-ls.nse               firewall-bypass.nse     http-tplink-dir-traversal.nse mtrace.nse              smb-os-discovery.nse
afp-path-vuln.nse        flume-master-info.nse   http-trace.nse           multicast-profinet-discovery.nse smb-print-text.nse
afp-serverinfo.nse       fox-info.nse            http-traceroute.nse      murmur-version.nse      smb-protocols.nse
afp-showmount.nse        freelancer-info.nse     http-trane-info.nse      mysql-audit.nse         smb-psexec.nse
ajp-auth.nse             ftp-anon.nse            http-unsafe-output-escaping.nse mysql-brute.nse         smb-security-mode.nse
ajp-brute.nse            ftp-bounce.nse          http-useragent-tester.nse mysql-databases.nse     smb-server-stats.nse
ajp-headers.nse          ftp-brute.nse           http-userdir-enum.nse    mysql-dump-hasht.nse   smb-system-info.nse
ajp-methods.nse          ftp-liboptie.nse         http-vhosts.nse          mysql-empty-password.nse smb-vuln-conficker.nse
ajp-request.nse          ftp-proftpd-backdoor.nse http-virustotal.nse     mysql-enum.nse          smb-vuln-cve2009-3103.nse
allseeingeye-info.nse    ftp-syst.nse            http-vmware-path-vuln.nse mysql-info.nse          smb-vuln-cve-2017-7494.nse
amqp-info.nse            ftp-vuln-cve2010-4221.nse http-vuln-cve2006-3392.nse mysql-query.nse         smb-vuln-ms06-025.nse
asn-query.nse            ganglia-info.nse        http-vuln-cve2009-3960.nse mysql-users.nse         smb-vuln-ms07-029.nse
auth-owners.nse          gftp-info.nse           http-vuln-cve2010-0738.nse mysql-variables.nse     smb-vuln-ms08-067.nse
backorifice-brute.nse    gkrellm-info.nse        http-vuln-cve2010-2861.nse mysql-vuln-cve2012-2122.nse smb-vuln-ms10-054.nse
backorifice-info.nse     gopher-ls.nse           http-vuln-cve2010-3192.nse nat-pmp-info.nse       smb-vuln-ms10-061.nse
bacnet-info.nse          gpsd-info.nse           http-vuln-cve2011-3368.nse nat-pmp-mapport.nse    smb-vuln-ms17-010.nse
banner.nse               hadoop-datanode-info.nse http-vuln-cve2011-3683.nse nbd-info.nse           smb-vuln-regsdc-dos.nse
bitcoin-getaddr.nse      hadoop-jobtracker-info.nse http-vuln-cve2012-1823.nse nbns-info.nse          smb-vuln-webexec.nse
bitcoin-info.nse         hadoop-namenode-info.nse http-vuln-cve2013-0156.nse nbstat.nse             smb-webexec-exploit.nse
bitcoinrpc-info.nse      hadoop-secondary-namenode-info.nse http-vuln-cve2013-6786.nse ncp-enum-users.nse     smtp-brute.nse
bittorrent-discovery.nse hadoop-tasktracker-info.nse http-vuln-cve2013-7891.nse ncp-server-info.nse    smtp-enum-users.nse
bjnp-discover.nse        hbase-master-info.nse   http-vuln-cve2014-2126.nse ndmp-fs-info.nse       smtp-ntlm-info.nse
broadcast-ataoe-discover.nse hbase-region-info.nse   http-vuln-cve2014-2127.nse ndmp-version.nse       smtp-open-relay.nse
broadcast-avaahi-dos.nse hddtemp-info.nse        http-vuln-cve2014-2128.nse nessus-brute.nse       smtp-strangeport.nse
broadcast-bjnp-discover.nse hnap-info.nse           http-vuln-cve2014-2129.nse nessus-xmlrpc-brute.nse smtp-vuln-cve2010-4344.nse
broadcast-db2-discover.nse hostmap-bfki.nse        http-vuln-cve2014-3704.nse netbus-auth-bypass.nse smtp-vuln-cve2011-1720.nse
broadcast-dhcp6-discover.nse hostmap-crtsh.nse       http-vuln-cve2014-8877.nse netbus-brute.nse       smtp-vuln-cve2011-1764.nse
broadcast-dhcp-discover.nse hostmap-robtx.nse       http-vuln-cve2015-1427.nse netbus-info.nse        sniffer-detect.nse
broadcast-dns-service-discovery.nse http-adobe-coldfusion-apsa1301.nse http-vuln-cve2015-1635.nse netbus-version.nse     snmp-brute.nse
broadcast-dropbox-listener.nse http-affiliate-id.nse   http-vuln-cve2017-1001000.nse nexpose-brute.nse      snmp-hh3c-logins.nse
broadcast-eigrp-discovery.nse http-apache-negotiation.nse http-vuln-cve2017-5638.nse nfs-ls.nse             snmp-info.nse
broadcast-hid-discovery.nse http-apache-negotiation.nse http-vuln-cve2017-5689.nse nfs-showmount.nse      snmp-interfaces.nse
broadcast-irc-discovery.nse http-apache-negotiation.nse http-vuln-cve2017-6047.nse nfs-ls.nse             snmp-interfaces.nse
```

RETO 06 · DETECTA EL SISTEMA OPERATIVO

Objetivo: Intenta identificar el sistema operativo del host.

Pista: Utiliza la opción -O y analiza los resultados.

```
nmap -F -O -Pn scanme.nmap.org
```

Pregunta guía: ¿Qué SO identificas? ¿Qué tan confiable parece el resultado?

```

> nmap -F -O -Pn scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:45 -05
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.14s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 99 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: WAP|general purpose
Running: Actiontec embedded, Linux 2.4.X
OS CPE: cpe:/h:actiontec:mi424wr-gen3i cpe:/o:linux:linux_kernel cpe:/o:linux:linux_kernel:2.4.37
OS details: Actiontec MI424WR-GEN3I WAP, DD-WRT v24-sp2 (Linux 2.4.37)

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.88 seconds

```

Resultados clave: OS guess: Actiontec MI424WR-GEN3I (DD-WRT, Linux 2.4.37). Nmap advierte explícitamente que los resultados son poco confiables.

Análisis: La detección de SO no es confiable aquí porque no existía la combinación ideal de 1 puerto abierto y 1 cerrado para comparar huellas; el resultado es solo una aproximación.

RETO 07 · EXPLORA MÁS ALLÁ

Objetivo: Realiza un escaneo con una técnica distinta (por ejemplo, `-sV`, `-sC`, `-A`, `-sU`, etc.).

Pista: Compara los resultados con un escaneo básico.

```

nmap --top-ports 1000 --open -sU scanme.nmap.org
nmap -p123 -sU -sC -sV scanme.nmap.org

```

Pregunta guía: ¿Qué cambió? ¿Qué información nueva obtuviste?

```

> nmap --top-ports 1000 --open -sU scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:53 -05
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.020s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 999 open|filtered udp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
123/udp   open  ntp
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.20 seconds

```

```

> nmap -p123 -sU -sC -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:58 -05
Stats: 0:00:04 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 97.30% done; ETC: 22:58 (0:00:00 remaining)
Stats: 0:00:17 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Script Scan
NSE Timing: About 99.32% done; ETC: 22:58 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.00055s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
123/udp   open  ntp      NTP v4 (secondary server)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.21 seconds

```

Resultados clave: 123/udp open: NTP v4 (secondary server). El resto de los puertos UDP quedó como open|filtered, sin respuesta clara.

Análisis: El escaneo UDP es mucho más lento y ambiguo que el TCP (“open|filtered” no es un estado definitivo); aun así se logró identificar el servicio NTP.

RETO 08 · ANALIZA LOS RESULTADOS

Objetivo: Revisa toda la información obtenida y analiza su relevancia.

Pista: Identifica posibles puntos de interés.

```
nmap -A --open -Pn -p22,9929,31337,80 scanme.nmap.org
```

Pregunta guía: ¿Qué hallazgos consideras más importantes? ¿Por qué?

```
> nmap -A --open -Pn -sC -sU scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 22:50 -05
Stats: 0:00:02 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan
UDP Scan Timing: About 0.50% done
Stats: 0:00:03 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing UDP Scan
UDP Scan Timing: About 1.00% done; ETC: 22:55 (0:04:57 remaining)
Stats: 0:00:36 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 0.10% done
Stats: 0:02:36 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing Service Scan
Service scan Timing: About 2.10% done; ETC: 00:41 (1:48:47 remaining)
```

Resultados clave: El análisis completo (-A) confirmó versión de servicio, huellas SSH y traceroute sobre los 4 puertos ya conocidos, en un tiempo de ejecución razonable.

Análisis: Combinar -A con -sU sobre todos los puertos tardó +1h48 estimado y no llegó a terminar. Limitar el escaneo a los puertos ya descubiertos y quitar -sU lo hace viable.

RETO 09 · COMPARA TÉCNICAS

Objetivo: Ejecuta dos técnicas diferentes de escaneo y compara sus resultados.

Pista: Por ejemplo, un escaneo rápido vs. uno completo.

```
nmap -F -Pn scanme.nmap.org
```

```
nmap -p- -Pn scanme.nmap.org
```

Pregunta guía: ¿Qué diferencias observas? ¿Cuál te resultó más útil?

Resultados clave: El escaneo rápido (-F, top 100) solo confirma el puerto 22/tcp. El escaneo completo (-p-, 65 535 puertos) recupera además 9929 y 31337.

Análisis: El escaneo rápido es casi instantáneo, pero puede pasar por alto puertos fuera del top 100/1000 —como el 9929 o el 31337 encontrados en el reto 02—, por lo que el escaneo completo resultó más útil para no perder superficie de ataque.

RETO 10 · TU CONCLUSIÓN

Objetivo: Con base en todo el análisis, resume tu experiencia en este reto.

Pista: —

Pregunta guía: ¿Qué aprendiste? ¿Qué comando te resultó más valioso y por qué? ¿Qué te gustaría explorar después?

Análisis: Ver la sección “4. Conclusiones finales” al final de este reporte.

3. RESUMEN DE EVIDENCIAS

Vista consolidada de comando, objetivo, resultados clave y análisis de cada reto. Adjunta junto a esta tabla la captura de pantalla correspondiente a cada comando ejecutado.

#	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANÁLISIS / OBSERVACIONES
01	nmap -sn scanme.nmap.org	Verificar que el host está disponible (sin escanear puertos).	Host is up (0.00030s latency). IP: 45.33.32.156. También responde en IPv6 (no escaneada).	El host sí responde a ping (ICMP). Confirma que está disponible antes de seguir escaneando.
02	nmap --top-ports 1000 --open -Pn -vvv scanme.nmap.org	Descubrir qué puertos TCP están abiertos (usando -Pn porque algunos escaneos no reciben respuesta ICMP).	3 puertos abiertos: 22/tcp (ssh), 9929/tcp (nping-echo), 31337/tcp (Elite). Resto: cerrados/filtrados.	Sin -Pn el escaneo puede saltarse el host si no responde ping. --open filtra el ruido y deja solo lo relevante.

#	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANÁLISIS / OBSERVACIONES
03	<code>nmap -p22,9929,31337,80 -sV -Pn scanme.nmap.org</code>	Identificar servicios y versiones en los puertos ya descubiertos.	22/tcp OpenSSH 6.6.1p1 (Ubuntu). 80/tcp filtered. 9929/tcp Nping echo. 31337/tcp tcpwrapped. SO: Linux.	El puerto 31337 ("eleet") no es un backdoor real, es tcpwrapped; hay que verificar versión, no solo el número de puerto.
04	<code>nmap -sV -sC -Pn -p22 scanme.nmap.org</code>	Analizar en detalle el servicio SSH (puerto 22) con scripts por defecto.	ssh-hostkey: 4 claves (DSA 1024, RSA 2048, ECDSA 256, ED25519 256).	Los scripts por defecto (-sC) agregan info extra (huellas de claves) que -sV solo no muestra.
05	<code>nmap -sV --script=ssh-auth-methods,ssh-hostkey -Pn -p22 scanme.nmap.org</code>	Ejecutar scripts NSE específicos sobre SSH y analizar sus resultados.	Métodos de autenticación soportados: publickey y password. Mismas 4 hostkeys que en el reto 04.	Que acepte login por password (no solo clave pública) es un punto débil a mencionar en el análisis de seguridad.
06	<code>nmap -F -O -Pn scanme.nmap.org</code>	Intentar identificar el sistema operativo del host.	OS guess: Actiontec MI424WR-GEN3I (DD-WRT, Linux 2.4.37). Nmap avisa: "resultados poco confiables".	La detección de SO no es confiable aquí porque no había 1 puerto abierto y 1 cerrado para comparar; el resultado es solo una aproximación.
07	<code>nmap --top-ports 1000 --open -sU scanme.nmap.org → nmap -p123 -sU -sC -sV scanme.nmap.org</code>	Probar una técnica distinta (escaneo UDP) y profundizar en el puerto encontrado.	123/udp open, NTP v4 (secondary server). El resto: open filtered (sin respuesta).	El UDP es mucho más lento y ambiguo que el TCP ("open filtered" no es un estado definitivo); aun así se logró identificar NTP.
08	<code>nmap -A --open -Pn -p22,9929,31337,80 scanme.nmap.org</code>	Análisis completo (SO, versiones, scripts, traceroute) limitado a los puertos ya conocidos.	Traceroute y detección de versión/SO confirmadas sobre los 4 puertos conocidos; ejecución completada en tiempo razonable.	Combinar -A con -sU sobre todos los puertos tardó +1h48 estimado y no terminó. Limitar a los puertos ya descubiertos y quitar -sU lo hace viable.
09	<code>nmap -F -Pn scanme.nmap.org vs. nmap -p- -Pn scanme.nmap.org</code>	Comparar un escaneo rápido (100 puertos) contra uno completo (65 535 puertos).	El escaneo -F (top 100) solo confirma el 22/tcp; el escaneo -p- (65 535 puertos) recupera también 9929 y 31337.	El escaneo rápido es casi instantáneo pero puede pasar por alto puertos fuera del top 100/1000 (como el 9929 o 31337 encontrados en el reto 02).
10	— (sin comando, es reflexión escrita)	Resumir tu experiencia: qué aprendiste, qué comando fue más valioso y qué explorarías después.	Ver sección "Conclusiones finales" al final del reporte.	Ver sección "Conclusiones finales" al final del reporte.

4. PREGUNTAS PARA TU ANÁLISIS

¿Qué comando fue el más útil? ¿Por qué?

`nmap --top-ports 1000 --open -Pn -vvv`, porque reveló la superficie de ataque real del host (puertos 22, 9929 y 31337) que un escaneo rápido (-F, top 100) no habría mostrado, y sirvió de base para enfocar todo el análisis posterior.

¿Qué técnica te dio información más interesante?

Los scripts NSE sobre SSH (ssh-auth-methods y ssh-hostkey), porque revelaron que el servicio acepta autenticación por contraseña además de clave pública: un dato de seguridad concreto y accionable, no solo un puerto abierto.

¿Hubo algún resultado inesperado?

Sí, dos: el puerto 31337 (asociado tradicionalmente a backdoors “eleet”) resultó ser simplemente tcpwrapped, y la detección de sistema operativo (-O) devolvió una huella poco confiable (Actiontec/DD-WRT) al no existir la combinación ideal de puertos abiertos y cerrados para compararla.

¿Qué áreas te gustaría explorar más a fondo?

Scripts NSE de la categoría vuln, para cruzar la versión OpenSSH 6.6.1p1 con CVEs conocidos; técnicas de evasión de firewalls/IDS (fragmentación, decoys); y la comparación de tiempos y resultados entre los distintos temporizadores de Nmap (-T0 a -T5).

¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios?

En cualquier pentest autorizado conviene iniciar con un descubrimiento amplio de puertos (--top-ports/--open, con -Pn si el host filtra ICMP) antes de profundizar con -sV, -sC y NSE solo en los puertos relevantes, priorizando los hallazgos según su impacto real (por ejemplo, métodos de autenticación débiles) y no únicamente según el número de puerto.

5. CONCLUSIONES FINALES

◆ ¿Qué aprendiste?

Aprendí que un reconocimiento con Nmap no es solo lanzar un comando, sino ir ajustando la estrategia según lo que responde el objetivo. Por ejemplo, tuve que agregar -Pn porque el host no siempre responde a ping, y usar --open para filtrar el ruido de puertos cerrados o filtrados. También aprendí a no confiar en el número de puerto por sí solo (el 31337 parecía sospechoso pero en realidad es tcpwrapped) y que la detección de sistema operativo (-O) puede no ser confiable si no hay suficientes puertos abiertos/cerrados para comparar.

◆ ¿Qué comando te resultó más valioso y por qué?

El más valioso fue nmap --top-ports 1000 --open -Pn -vvv, porque fue el que realmente reveló la superficie de ataque completa (22, 9929 y 31337), puertos que un escaneo rápido (-F, top 100) no habría mostrado. A partir de esa información pude enfocar todos los análisis posteriores (-sV, -sC, scripts NSE) directamente en los puertos que importaban, en lugar de escanear a ciegas.

◆ ¿Qué te gustaría explorar después?

Me gustaría profundizar en scripts NSE de vulnerabilidades (categoría vuln) para ver si la versión de OpenSSH 6.6.1p1 tiene CVEs conocidos, además de explorar técnicas de evasión de firewalls/IDS (fragmentación, decoys) y comparar los tiempos y resultados entre distintos temporizadores de Nmap (-T0 a -T5).

REGISTRO

Este documento fue elaborado como parte del reto práctico de reconocimiento con Nmap, en el marco del curso de Ethical Hacking.

Nombre completo	Fecha
Jessica Payano Castro	19/09/2026